

Άσκηση 4-5.9

 Λύση

(α) Από τη θεωρία είναι γνωστό πως το υπερβολικό συνημίτονο ορίζεται ως $\cosh(\alpha t) = (e^{\alpha t} + e^{-\alpha t})/2$ και επομένως από την ιδιότητα της γραμμικότητας του μετασχηματισμού Laplace έχουμε

$$\mathcal{L}\{\cosh(\alpha t)\} = \frac{1}{2} \left(\mathcal{L}\{e^{\alpha t}\} + \mathcal{L}\{e^{-\alpha t}\} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s - \alpha} + \frac{1}{s + \alpha} \right) = \frac{s}{s^2 - \alpha^2}$$

όπου χρησιμοποιήσαμε τους στοιχειώδεις μετασχηματισμούς $\mathcal{L}\{e^{\alpha t}\} = 1/(s - \alpha)$ και $\mathcal{L}\{e^{-\alpha t}\} = 1/(s + \alpha)$.

(β) Από το προηγούμενο αποτέλεσμα και την ιδιότητα της διαφορίσης στο μιγαδικό επίπεδο έχουμε

$$\mathcal{L}\{t \cosh(\alpha t)\} = -\frac{d}{ds} \left(\mathcal{L}\{\cosh(\alpha t)\} \right) = -\frac{d}{ds} \left(\frac{s}{s^2 - \alpha^2} \right) = \frac{s^2 + \alpha^2}{(s^2 - \alpha^2)^2}$$